TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 1
Môn: **Đại số tuyến tính**
Thời gian làm bài: **60 phút**

Câu 1. Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = m \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 2m \\ 3x_1 + 7x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 3 \end{cases}$$

Câu 2. Cho tập hợp $S = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \vec{v_4}\} \subset \mathbb{R}^4$ với: $\begin{cases} \vec{v_1} = (1, m, 2, -1) \\ \vec{v_2} = (3, 4, m, 5) \\ \vec{v_3} = (0, 2, 1, m) \\ \vec{v_4} = (m, -3, 0, 7) \end{cases}$

Tìm điều kiện của m để S phụ thuộc tuyến tính

Câu 3. Cho các ma trận: $A = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 8 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & m & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 15 & 2 \\ 7 & 9 & 4 \\ m & 2 & 1 \end{bmatrix}$

a) Tìm ma trận: $B^T A - 2C$

b) Tìm m để ma trận B khả nghịch

c) Với $m = 1$,tìm ma trận X với $\frac{1}{11}CX = A$

Câu 4. Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp $\mathbf{W} = \left\{ \mathbf{X} = (a, b, c, d) \middle| \begin{array}{l} 7a - 2b + 3c - 5d = 0 \\ 4a - 2c + b + 3d = 0 \end{array} \right\}$

Hỏi $\mathbf{W}$ có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?